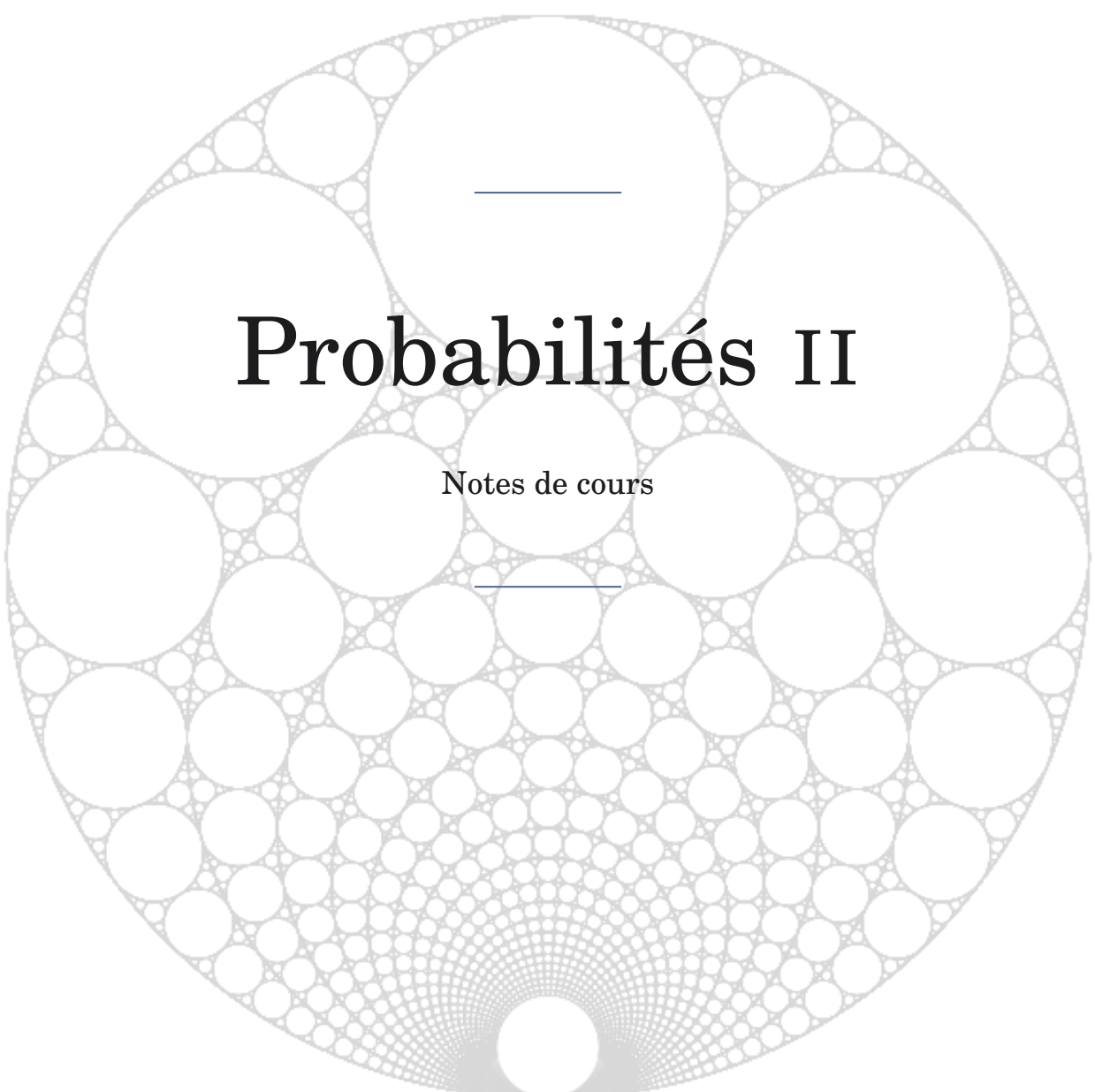


UNIVERSITÉ DE MONS · FACULTÉ DES SCIENCES



Probabilités II

Notes de cours

HAMIOT MANOA – PIETTE TIAGO

BaB3 — Sciences mathématiques

2026–2027

TABLE DES MATIÈRES

1	Chaînes de Markov en temps discret	2
1.1	Chaînes de Markov	2

1. CHAÎNES DE MARKOV EN TEMPS DISCRET

1.1 CHAÎNES DE MARKOV

Définition 1.1.1. Un processus stochastique est une collection $\{X_t \mid t \in T\}$ de v.a sur un espace $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, indexée par un ensemble T . Lorsque $T = \mathbb{N}$, on parle de processus stochastique en temps discret et lorsque $T = \mathbb{R}^{\geq 0}$, on parle de processus stochastique en temps continu.

On veut s'éloigner de la notion i.i.d. que l'on a pu étudier auparavant dans le but d'étudier des phénomènes plus complexes.

Définition 1.1.2. Une chaîne de Markov (en temps discret) est un processus stochastique $\{X_n \mid n \geq 0\}$ à valeurs dans un ensemble fini ou dénombrable E , qui satisfait :

Propriété de Markov :

$$P(X_{n+1} \mid X_0 = i_0, X_1 = i_1, \dots, X_n = i_n) = P(X_{n+1} = j \mid X_n = i_n) \quad \forall n \in \mathbb{N}, \forall j, i_0, \dots, i_n \in E$$

Homogénéité :

$$P(X_{n+1} = j \mid X_n = i) = P(X_1 = j \mid X_0 = i) \quad \forall n, \forall i, j \in E$$

Notation. $E = \{\text{états du système}\}$ $X_n = i$: le système est dans l'état i au moment n . $X_n = i, X_{n+1} = j$: entre n et $n+1$, le système fait une transition de i à j . Un vecteur sera noté $\bar{v}$ et sa nature dépendra du contexte. On utilise aussi les conventions suivantes : $\frac{1}{\infty} = 0$ et $0 \cdot \infty = 0$.

Définition 1.1.3. La matrice de transition d'une chaîne de Markov $\{X_n\}$ est la matrice $\underline{P}$ de dimension $|E| \times |E|$ telle que $\underline{P}_{ij} = P(X_1 = j \mid X_0 = i) = P(X_{n+1} = j \mid X_n = i) \quad \forall n$

On dit aussi que $\underline{P}$ sera une matrice stochastique, c'est à dire que

- $P_{ij} \geq 0 \quad \forall i, j \in E$
- $\underline{P}\bar{1} = \bar{1}$

Pour être clair :

$$(\underline{P}\bar{1})_i = \sum_{k \in E} P_{ik} = \sum_{k \in E} P(X_1 = k \mid X_0 = i) = P(X_1 \in E \mid X_0 = i) = 1$$

Définition 1.1.4. Le vecteur initial $\bar{\alpha}$ d'une CM $\{X_n\}$ est le vecteur de dim $|E|$ tel que

$$\alpha_i = P(X_0 = i)$$

En fait, $\bar{\alpha}$ approxime la loi de la v.a de X_0

Proposition 1.1.5. Le couple $(\bar{\alpha}, P)$ caractérise complètement l'évolution de la CM.

(i)

$$P(X_0 = i_0, X_1 = i_1, \dots, X_n = i_n) = \alpha_{i_0} P_{i_0 i_1} P_{i_1 i_2} \dots P_{i_{n-1} i_n}$$

(ii)

$$P(X_n = j \mid X_0 = i) = (\underline{P}^n)_{ij}$$

(iii)

$$P(X_n = j) = (\bar{\alpha} \underline{P}^n)_j$$

Pour rappel :

$$P(A \cap B \mid C) = P(A \mid B, C)P(B \mid C)$$

Démonstration. (i)

$$\begin{aligned} P(X_0 = \dots, X_n = i_n) &= P(X_1 = i_1, \dots, X_n = i_n \mid X_0 = i_0)P(X_0 = i_0) \\ &= P(X_2 = i_2, \dots, X_n = i_n \mid X_0 = i_0, X_1 = i_1)P(X_1 = i_1 \mid X_0 = i_0)\alpha_{i_0} \\ &= P(X_3 = i_3, \dots, X_n = i_n \mid X_0 = i_0, X_1 = i_1, X_2 = i_2)P(X_2 = i_2 \mid X_0 = i_0, X_1 = i_1) \\ &= P(X_3 = i_3, \dots, X_n = i_n \mid X_0 = i_0, X_1 = i_1, X_2 = i_2)P(X_2 = i_2 \mid X_1 = i_1)\underline{P}_{01}\alpha_{i_0} \\ &= \alpha_{i_0} P_{i_0 i_1} P_{i_1 i_2} \dots P_{i_{n-1} i_n} \end{aligned}$$

(ii) Par induction sur n . Le cas de base est trivialement vérifié. Supposons que cela est vrai pour n montrons le pour $n + 1$

$$\begin{aligned} P(X_{n+1} = j \mid X_0 = i) &= \sum_{k \in E} P(X_{n+1} = j \mid X_0 = i, X_n = k)P(X_n = k \mid X_0 = i) \\ &= \sum_{k \in E} (\underline{P}^n)_{ik} P_{kj} \\ &= (\underline{P}^n \underline{P})_{ij} \\ &= (\underline{P}^{n+1})_{ij} \end{aligned}$$

(iii)

$$\begin{aligned} P(X_n = j) &= \sum_{k \in E} P(X_n = j \mid X_0 = k)P(X_0 = k) \\ &= \sum_{k \in E} (\underline{P}^n)_{kj} \alpha_k \\ &= (\bar{\alpha} \underline{P}^n)_j \end{aligned}$$

□

Proposition 1.1.6 (Équations de Chapman-Kolmogorov).

$$P(X_{n+m} = j | X_0 = i) = \sum_{k \in E} P(X_n = k | X_0 = i) P(X_m = j | X_0 = k)$$

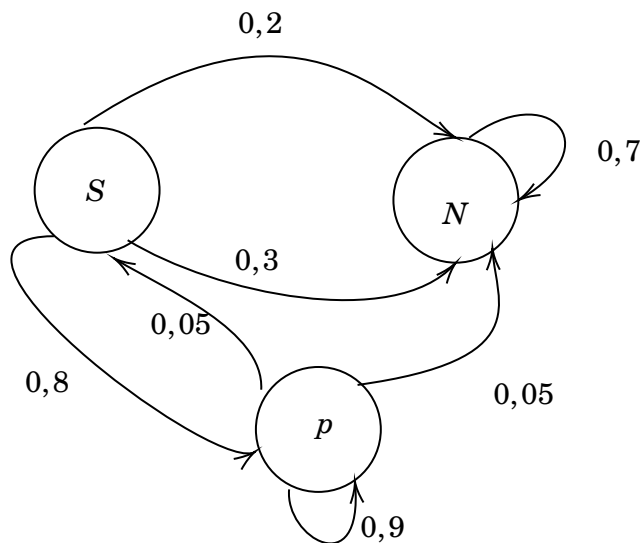
Démonstration. □

On sait que $P^{n+m} = P^n P^m$. On sait donc toujours que

$$P(X_{n+m} = j | X_0 = i) = \sum_{k \in E} P(X_n = k | X_0 = i) P(X_m = j | X_0 = k)$$

Exemple 1.1.7. Voici quelques exemples de CM :

- Tous les jours on a un état qui s'appelle S pour soleil N pour nuage et p pour pluie. Et le temps qu'il fait demain est uniquement dépendant du temps de ce jour. Si disons, on sait que : aujourd'hui il fait soleil alors demain ce sera pluie (80%) et nuage (20%) et s'il fait nuageux alors demain soleil (30%) et nuage pour 70% et enfin si aujourd'hui on est dans l'état pluie alors il fait du soleil pour 5%, nuage pour 5% et pluie pour 90%



On peut construire sa matrice de transition comme : $P = \begin{pmatrix} 0 & 0,2 & 0,8 \\ 0,3 & 0,7 & 0 \\ 0,05 & 0,05 & 0,9 \end{pmatrix}$

Epidémies SIS On suppose avoir une population de N personnes elle est fermée et constante. Un virus s'y balade. On catégorise la population avec les suseptibles et les infectés et une fois infecté apres être guérris on peut redevenir malade. On est infecté au moment n on est suseptible au moment $n+1$. On évalue que chaque infecté rencontre une autre personne suseptible se fait avec un probabilité p . Et la rencontre sus et infecté mène à la contamination avec une proba ρ . On note S_n le nombre de sus au moment n et I_n et le nombre d'infectés au moment n . Etant donné l'état de la

population nous avons pour tout n , $I_n = N - S_n$. Dans ce modèle, sachant S_n ,

$$S_{n+1} \sim \text{Bin}(S_n, q^{I_n}) + I_n$$

q étant la probabilité qu'un suseptible fixé échape à un effecté fixé. On peut soit ne pas rencontré l'infecté ou le rencontré mais que ce contacte ne mmène pas à une contamination c'est à dire que

$$q = 1 - p + \rho(1 - p) = 1 - \rho p$$

Donc sachant S_n ,

$$S_{n+1} \sim \text{Bin}(S_n, q^{N-S_n}) + N - S_n$$

Ainsi, $\{S_n\}$ est une chaine de Markov, avec $\bar{\alpha} = \bar{e}_{s_0}$. On trouve donc

$$P_{ij} = P(X = j)$$

$$X = Y + N - i$$

$$Y \sim \text{Bin}(i, q^{N-i})$$

Durées de vie Supposons avoir N classes d'âge $1, \dots, N$

